

Серия 5: А теперь применим всё это! • группа В • 12.08.2026

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

1. Многочлен даёт остаток 2 при делении на $x - 1$ и остаток 1 при делении на $x - 2$. Какой остаток он даёт при делении на $(x - 1)(x - 2)$?
2. Найдите все многочлены $f(x)$, для которых $xf(x - 1) = (x - 26)f(x)$ для всех x .
3. Существует ли многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами для которого $P(x^2 + 1)$ делится на $P(x)$?
4. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ положительной степени таковы, что $P(P(x)) = Q(Q(x))$ и $P(P(P(x))) = Q(Q(Q(x)))$. Докажите, что $P(x) = Q(x)$.
5. Пусть n — натуральное число, $n \geq 2$. Докажите, что выполнено

$$\sqrt{\frac{2}{1}} + \sqrt[3]{\frac{3}{2}} + \dots + \sqrt[n]{\frac{n}{n-1}} < n.$$

6. Докажите, что для любого натурального n имеет место неравенство

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{4} \cdot \sqrt[8]{8} \dots \sqrt[2^n]{2^n} \leq n + \frac{1}{2^n}.$$

7. Даны *натуральные* числа a, b и c , причем $c \geq b$. Докажите неравенство

$$a^b(a + b)^c > c^b a^c.$$

8. Докажите, что для различных целых $a_1, \dots, a_n$ многочлен $p(x) = (x - a_1) \cdot \dots \cdot (x - a_n) - 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$.

⌘

Серия 5: А теперь применим всё это! • группа В • 12.08.2026

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

1. Многочлен даёт остаток 2 при делении на $x - 1$ и остаток 1 при делении на $x - 2$. Какой остаток он даёт при делении на $(x - 1)(x - 2)$?
2. Найдите все многочлены $f(x)$, для которых $xf(x - 1) = (x - 26)f(x)$ для всех x .
3. Существует ли многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами для которого $P(x^2 + 1)$ делится на $P(x)$?
4. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ положительной степени таковы, что $P(P(x)) = Q(Q(x))$ и $P(P(P(x))) = Q(Q(Q(x)))$. Докажите, что $P(x) = Q(x)$.
5. Пусть n — натуральное число, $n \geq 2$. Докажите, что выполнено

$$\sqrt{\frac{2}{1}} + \sqrt[3]{\frac{3}{2}} + \dots + \sqrt[n]{\frac{n}{n-1}} < n.$$

6. Докажите, что для любого натурального n имеет место неравенство

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{4} \cdot \sqrt[8]{8} \dots \sqrt[2^n]{2^n} \leq n + \frac{1}{2^n}.$$

7. Даны *натуральные* числа a, b и c , причем $c \geq b$. Докажите неравенство

$$a^b(a + b)^c > c^b a^c.$$

8. Докажите, что для различных целых $a_1, \dots, a_n$ многочлен $p(x) = (x - a_1) \cdot \dots \cdot (x - a_n) - 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$.

⌘